

特許出願戦略の選定に関する報告書

(特開2024-170222／特286・特287・特288)

2026年5月21日

開発責任者

1. 目的

本件は、車両整備用リフトの開発において、貴所よりご提案いただいた3件の特許案（特286・特287・特288）について、実機仕様・現場運用・コスト面を踏まえて社内検討を行い、**最終的に特286のみを採用する判断に至った経緯を整理したものである。**

2. 決定事項

本開発においては、以下の通りとする。

- ・ **特286（自動ロック連動機構）のみ出願対象として採用**
- ・ 特287（伸縮連動ロック機構）は見送り
- ・ 特288（先端アーム回動ロック機構）は見送り

理由は後述の通り、「**現行製品としてやる／やらない**」を切った結果としての整理であり、技術評価の優劣だけで決めたものではない。

3. 特286採用理由（これだけは外せない中核機能）

正直なところ、今回のリフトで一番やりたい価値はここに集約されている。

(1) ヒューマンエラー潰しができる唯一の仕組み

現場で一番怖いのは、性能不足よりも「ロックし忘れ」「戻し忘れ」である。

特286の構造は、キャリッジの上下動に機械的に連動してロックが自動で入るため、**作業者の意識に依存しない安全機構**になっている。

ここは電気制御ではなく、あくまで機械連動で成立している点も重要で、現場的には「壊れにくい・説明がいらぬ」構造になっている。

(2) 2節アーム構成でもそのまま成立する

現行の想定仕様（第1・第2アーム構成）に対しても、そのままスケールできる構造になっており、**今回の製品のコア機能として素直に乗る。**

(3) 余計なことをしていないのが逆に強い

電気・センサ・追加駆動を入れず、レールとレバーの物理接触で成立しているため、

- 故障要因が少ない
- 製造コストを抑えられる
- 現場で説明しやすい

という意味で、**結局これが一番“商売になる構造”**だと判断した。

4. 特287不採用理由（今回はそもそも伸ばさない設計にした）

特287については技術的には面白いが、結論としてはシンプルで、**今回の製品ではアームを伸ばさない判断にしたため、前提が崩れている。**

(1) 伸縮機構をやらない方針

現場用途・コスト・剛性のバランスを見た結果、今回はアームは固定長で行く判断とした。
そのため、伸縮に追従するロッドや摺動構造は、正直なところ“使う前提がない”。

(2) 構造が重くなる割にリターンが薄い

伸縮対応を入れると、確実に

- 部品点数増加
- 組立難易度上昇
- メンテナンス性悪化

が発生する一方で、現行仕様ではそこまでの自由度を求めている。

→ つまり「機能としては正しいが、今の製品には重い」という整理。

5. 特288不採用理由（現場的にそこまで必要性が高くなかった）

特288は先端アームのロックで作業性を上げる発明だが、現場目線で詰めると結論はこうなった。

（1）そもそもそこまで頻繁に触らない

先端アームの角度調整は確かに便利だが、実際の作業フローを見たときに、**頻繁にロック・解除を繰り返すポイントではない**。

→ ここに複雑機構を入れる優先度が下がった。

（2）機構を増やすと“壊れる場所”が増える

ロックギヤ・ロック片・リンク機構を追加すると、当然ながら

- 調整箇所が増える
- ガタ要因が増える
- 現場トラブル時の切り分けが難しくなる

→ 結果として、**現場対応力が落ちる可能性がある**と判断した。

（3）コストをかける場所ではない

正直なところ、今回の優先順位ではここは「便利機能」領域であり、**安全の中核ではない**。

6. 総合判断（今回の割り切り）

今回の結論はシンプルで、

“全部盛りで良くする”のではなく、“壊れない・迷わない構造に寄せる”判断を優先した。

その中で、

- 安全の根幹 → 特286で押さえる
- 構造拡張（伸縮・先端自由度）→ 今回はやらない
- 複雑機構 → 意図的に削る

という整理を行っている。

結果として、**特286に集中させる方が、製品としても特許としても一番筋が良い**という結論に至った。

7. 弁理士様への依頼事項

本判断を前提として、以下ご確認いただきたい。

- 特286単独出願時の権利範囲の最大化余地
- 特287・特288を外した場合に抜け落ちる技術的弱点の有無
- 必要であれば、特286側への補強クレームの追加可否

現場判断としてはかなり割り切った整理になっているため、**法的な抜け漏れ観点でのご意見を頂けると助かる。**